Bạn viết kiểu này chắc bệnh nhân đọc xong họ kiện phòng khám mất vì quá nhiều chỗ sai lệch trầm trọng về mặt kỹ thuật. Đầu tiên là cái lỗi về vai trò của DNS khi cậu ấy bảo trình duyệt gửi thẳng URL tới web server để phân giải cổng mà không cần DNS, trong khi bản chất DNS bắt buộc phải làm nhiệm vụ dịch cái tên miền chữ carepulse.vn ra địa chỉ IP thì máy tính mới biết đường gửi gói tin đi đâu được. Tiếp theo là quy trình TCP/TLS Handshake bị phán xanh rờn là tải ngay được mã nguồn về mà không cần bắt tay, thực tế là trước khi trao đổi bất kỳ dữ liệu gì thì trình duyệt và máy chủ phải bắt tay 3 bước và thiết lập lớp bảo mật TLS để mở kênh kết nối an toàn đã. Chưa hết, cái lỗi tai hại nhất là khi server backend sập nguồn truy vấn SQL mà cậu ấy lại đi giải trình với bệnh nhân là do hồ sơ bị xóa vĩnh viễn nên trả về mã 404 Not Found, mã 404 chỉ có nghĩa là không tìm thấy đường dẫn URL chứ khi server sập nguồn xử lý thì phải là mã 500 Internal Server Error, nói nhầm thành 404 khiến bệnh nhân tưởng hồ sơ biến mất vĩnh viễn gây hoảng loạn tâm lý khủng khiếp. Cuối cùng là cái ảo tưởng đỉnh cao về việc mở Tab Elements sửa chữ trên giao diện rồi tưởng đã hack cập nhật được dữ liệu gốc trên database, thao tác đó thực chất chỉ đang thay đổi vùng nhớ tạm thời trên RAM của máy cá nhân ở phía client, cứ bấm F5 tải lại trang một phát là dữ liệu gốc từ server nó đè bẹp dí ngay lập tức chứ chẳng có dòng dữ liệu nào trên hệ thống thực tế bị thay đổi cả.

Giải thích rõ hơn về mã lỗi thì khi máy chủ cơ sở dữ liệu bị sập dịch vụ backend, mã HTTP trả về đúng phải là 500 chứ không phải 404 vì đây là lỗi xuất phát từ hệ thống nội bộ bên phía server trong quá trình xử lý yêu cầu, còn 404 là lỗi không tìm thấy trang. Hậu quả tai hại của việc thông báo nhầm thành 404 là làm cho bệnh nhân nghĩ rằng bệnh viện làm mất hồ sơ bệnh án của mình, gây ra tâm lý hoang mang, mất lòng tin nghiêm trọng vào hệ thống y tế. Để sửa lại một bản giải trình kỹ thuật chuẩn xác theo đúng bốn bước vòng đời của HTTP Request khi bệnh nhân truy cập kết quả xét nghiệm thì phải viết thế này. Bước đầu tiên là DNS Lookup, khi bệnh nhân bấm vào nút xem kết quả, trình duyệt gửi yêu cầu đến hệ thống phân giải tên miền DNS để dịch địa chỉ carepulse.vn thành địa chỉ IP chính xác của máy chủ CarePulse. Bước thứ hai là TCP/TLS Handshake, trình duyệt tiến hành thực hiện quá trình bắt tay 3 bước qua giao thức TCP và thiết lập vùng kết nối mã hóa an toàn TLS để đảm bảo đường truyền dữ liệu y tế được bảo mật tuyệt đối. Bước thứ ba là gửi HTTP Request và nhận HTTP Response, trình duyệt gửi gói tin yêu cầu lấy thông tin kết quả, nhưng do máy chủ backend gặp sự cố quá tải không thể xử lý được câu lệnh truy vấn nên hệ thống trả về mã trạng thái 500 Internal Server Error để thông báo lỗi hệ thống nội bộ phía server. Bước cuối cùng là Rendering Pipeline, do nhận được phản hồi lỗi từ server nên trình duyệt không thể tạo ra cây cấu trúc DOM Tree hoàn chỉnh để vẽ giao diện, dẫn đến việc màn hình hiển thị bảng kết quả trống trơn kèm thông báo lỗi.

Cuối cùng, hành động gõ sửa chữ trực tiếp trên Tab Elements của cậu thực tập sinh hoàn toàn không có giá trị lưu trữ trên máy chủ CarePulse vì bản chất bộ nhớ của nó rất rõ ràng. Các công cụ như Tab Elements trên Chrome DevTools chỉ có thể can thiệp vào bộ nhớ RAM tạm thời trên máy tính cục bộ của người dùng ở phía client, giao diện lúc đó chỉ là một bản vẽ hiển thị tức thời trên màn hình cá nhân của người xem. Trong khi đó, toàn bộ dữ liệu bệnh án thật của bệnh nhân đều được lưu trữ an toàn trên cơ sở dữ liệu của máy chủ ở phía server nằm tít bên kia mạng Internet. Khi người dùng thực hiện thao tác tải lại trang bằng cách nhấn F5 hoặc reload, trình duyệt sẽ xóa sạch bộ nhớ tạm hiện tại và gửi một lượt HTTP Request mới tinh lên máy chủ để xin lại dữ liệu thật, lúc này server sẽ trả về kết quả thực tế từ database và ghi đè hoàn toàn mọi sự chỉnh sửa tạm bợ trên giao diện, trả lại nguyên trạng thái ban đầu của hệ thống.